எண்ணிக்கை 20 ஆனது, சாக்லேட் பாரின் பரப்பளவைக் குறிக்கிறது. அதாவது சாக்லெட் பாரின் பரப்பளவு 20 சதுர அலகுகள் ஆகும்.

மேற்கண்ட அனைத்து நிலைகளிலும் மொத்த அலகுச் சதுரங்களையும் எண்ணிக் காண்பதற்குப் பதிலாக நீளத்தில் அமைந்த சதுரங்களின் எண்ணிக்கையையும் அகலத்தில் அமைந்த சதுரங்களின் எண்ணிக்கையையும் பெருக்கியும் காணலாம்.

குறிப்பு

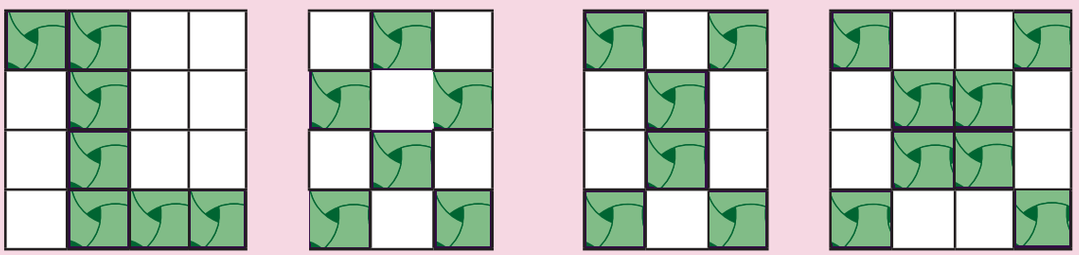
"சதுர அலகுகள்" என்பதை "அலகுகள்^{2}" எனவும் குறிப்பிடலாம்.

ஆகவே, செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = (நீளம் × அகலம்) சதுர அலகுகள்

= $l \times b$ சதுர அலகுகள்.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் படத்தில் வெற்றிடத்தை நிரப்பத் தேவைப்படும் தளநிரப்பிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.



i) ii) iii) iv)

எடுத்துக்காட்டு 9 12 செ.மீ நீளமும் 7 செ.மீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு காண்க.

தீர்வு

செவ்வகத்தின் நீளம், l = 12 செ.மீ

செவ்வகத்தின் அகலம், b = 7 செ.மீ

செவ்வகத்தின் பரப்பளவு, A = ($l \times b$) சதுர அலகுகள்

= 12 × 7 = 84 சதுர செ.மீ

3.3.2 சதுரத்தின் பரப்பளவு

ஒரு செவ்வகத்தின் நீளமும், அகலமும் சமம் எனில் அது சதுரமாக மாறுகிறது.

செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = (நீளம் × அகலம்) சதுர அலகுகள்

= (பக்கம் × பக்கம்) சதுர அலகுகள்

= (s × s) சதுர அலகுகள்

= சதுரத்தின் பரப்பளவு

எனவே, சதுரத்தின் பரப்பளவு = (s × s) சதுர அலகுகள்

குறிப்பு

ஒரு செவ்வகத்தைச் சதுரமாக மாற்றும்பொழுது, அதன் நீளம் (***l***) = அகலம் (***b***) = பக்கம் (***s***)

எடுத்துக்காட்டு 10 15 செ.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

தீர்வு

சதுரத்தின் பக்கம், s = 15 செ.மீ

சதுரத்தின் பரப்பளவு, A = s × s சதுர அலகுகள்

= 15 × 15

= 225 சதுர செ.மீ (அல்லது) 225 செ.மீ^{2}

3.3.3 செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் செங்கோணத்தைத் தாங்கும் பக்கங்களில் ஒன்றை முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கமாகவும் (b அலகுகள்) மற்றொரு பக்கத்தை முக்கோணத்தின் உயரமாகவும் (h அலகுகள்) கருதுவோம்.

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 3.indd 50 14-10-2019 20:32:43